UNIVERSIDAD CENFOTEC

Escuela de Ingeniería del Software

Misión Órbita

Primer avance del proyecto: Preparación de la misión

Curso: SOFT-01 - Principios de Programación 1

Sección: SCV3

Periodo: C3-2026

Integrante: Daniel Barboza Álvarez

Docente: Verónica Mora Lezcano

Fecha de entrega: 14 de octubre de 2026

Repositorio: https://github.com/dan13luchuz/mision-orbita

Contenido

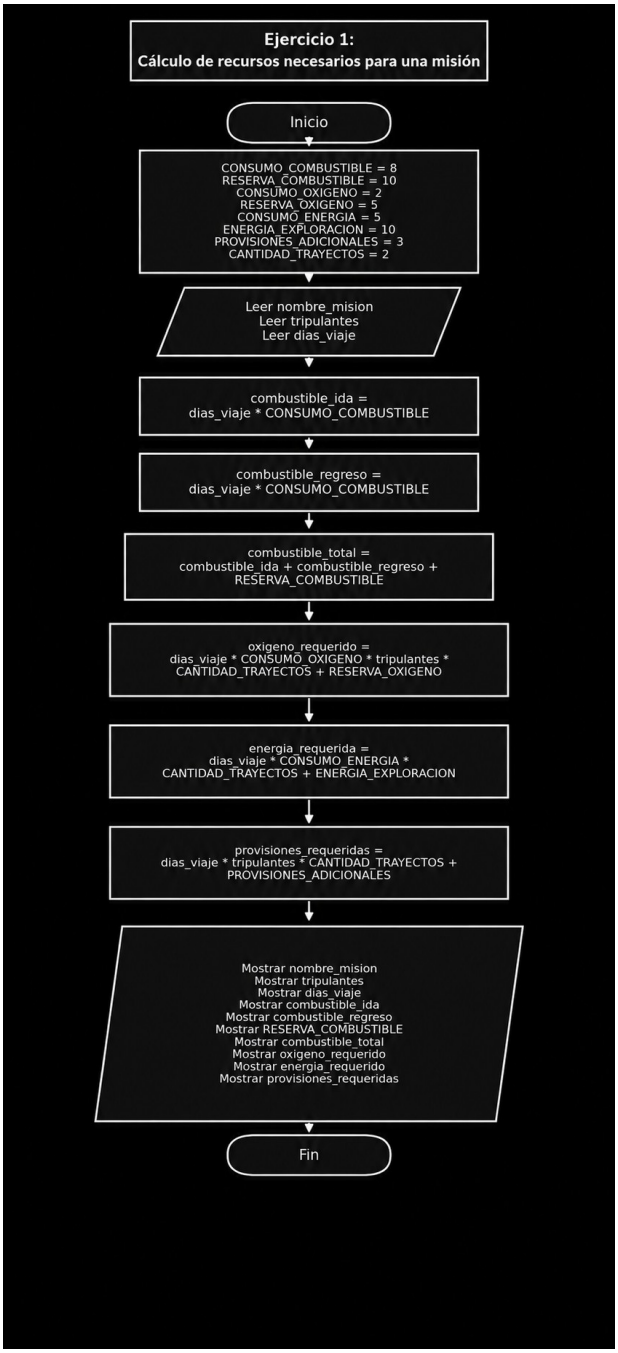
1. Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión
2. Ejercicio 2: Verificación de combustible
3. Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación
4. Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento

Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
nombre_mision	str	Entrada	Nombre de la misión ingresado por el usuario.
tripulantes	int	Entrada	Cantidad de tripulantes de la misión; se trabaja con enteros positivos.
dias_viaje	int	Entrada	Días estimados para llegar al destino; se trabaja con enteros positivos.
CONSUMO_COMBUSTIBLE	int	Constante	Consumo fijo de 8 unidades de combustible por día.
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Reserva fija de 10 unidades de combustible para emergencias.
CONSUMO_OXIGENO	int	Constante	Consumo fijo de 2 unidades de oxígeno por tripulante y por día.
RESERVA_OXIGENO	int	Constante	Reserva fija de 5 unidades de oxígeno para emergencias.
CONSUMO_ENERGIA	int	Constante	Consumo fijo de 5 unidades de energía por día.
ENERGIA_EXPLORACION	int	Constante	Reserva fija de 10 unidades de energía para exploración.
PROVISIONES_ADICIONALES	int	Constante	Reserva fija de 3 unidades adicionales de provisiones.
CANTIDAD_TRAYECTOS	int	Constante	Valor fijo 2: representa los trayectos de ida y regreso.
combustible_ida	int	Intermedia	Combustible calculado para llegar al destino.
combustible_regreso	int	Intermedia	Combustible calculado para regresar del destino.
combustible_total	int	Salida	Combustible total: ida + regreso + reserva.
oxigeno_requerido	int	Salida	Oxígeno total requerido para ida y regreso más la reserva.
energia_requerida	int	Salida	Energía total requerida para ida y regreso más exploración.
provisiones_requeridas	int	Salida	Provisiones totales requeridas para ida y regreso más reserva.

Diagrama de flujo



Código

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio1_recursos.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrante: Daniel Barboza Álvarez
# Fecha: 07/10/2026
# Versión: 1.0
# Descripción: Calcula los recursos necesarios para una misión.
# ============================================================

# Declaración de constantes
# Estos valores representan los consumos y reservas establecidos
# para realizar los cálculos de la misión.
CONSUMO_COMBUSTIBLE = 8
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
CONSUMO_OXIGENO = 2
RESERVA_OXIGENO = 5
CONSUMO_ENERGIA = 5
ENERGIA_EXPLORACION = 10
PROVISIONES_ADICIONALES = 3
CANTIDAD_TRAYECTOS = 2

# Entrada de datos
# Se solicitan los datos básicos necesarios para calcular los recursos.
nombre_mision = input("Ingrese el nombre de la misión: ")
tripulantes = int(input("Ingrese la cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje = int(input("Ingrese la cantidad de días hasta el destino: "))

# Procesamiento
# Se calcula el combustible necesario para el viaje de ida y regreso.
combustible_ida = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE
combustible_regreso = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE
combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE

# Se calculan los recursos considerando el viaje de ida y regreso.
oxigeno_requerido = dias_viaje * CONSUMO_OXIGENO * tripulantes * CANTIDAD_TRAYECTOS + RESERVA_OXIGENO
energia_requerida = dias_viaje * CONSUMO_ENERGIA * CANTIDAD_TRAYECTOS + ENERGIA_EXPLORACION
provisiones_requeridas = dias_viaje * tripulantes * CANTIDAD_TRAYECTOS + PROVISIONES_ADICIONALES

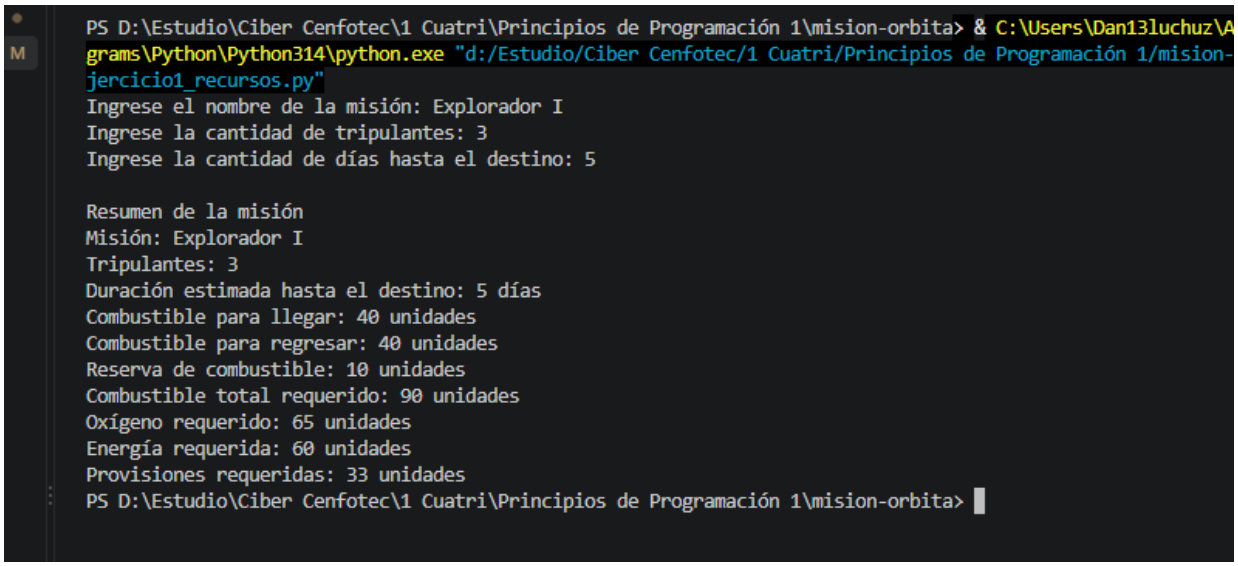
# Salida de resultados
# Se muestra el resumen completo de los recursos necesarios para la misión.
print()
print("Resumen de la misión")
print(f"Misión: {nombre_mision}")
print(f"Tripulantes: {tripulantes}")
print(f"Duración estimada hasta el destino: {dias_viaje} días")
print(f"Combustible para llegar: {combustible_ida} unidades")
print(f"Combustible para regresar: {combustible_regreso} unidades")
print(f"Reserva de combustible: {RESERVA_COMBUSTIBLE} unidades")
print(f"Combustible total requerido: {combustible_total} unidades")
print(f"Oxígeno requerido: {oxigeno_requerido} unidades")
print(f"Energía requerida: {energia_requerida} unidades")
print(f"Provisiones requeridas: {provisiones_requeridas} unidades")
```

Casos de prueba

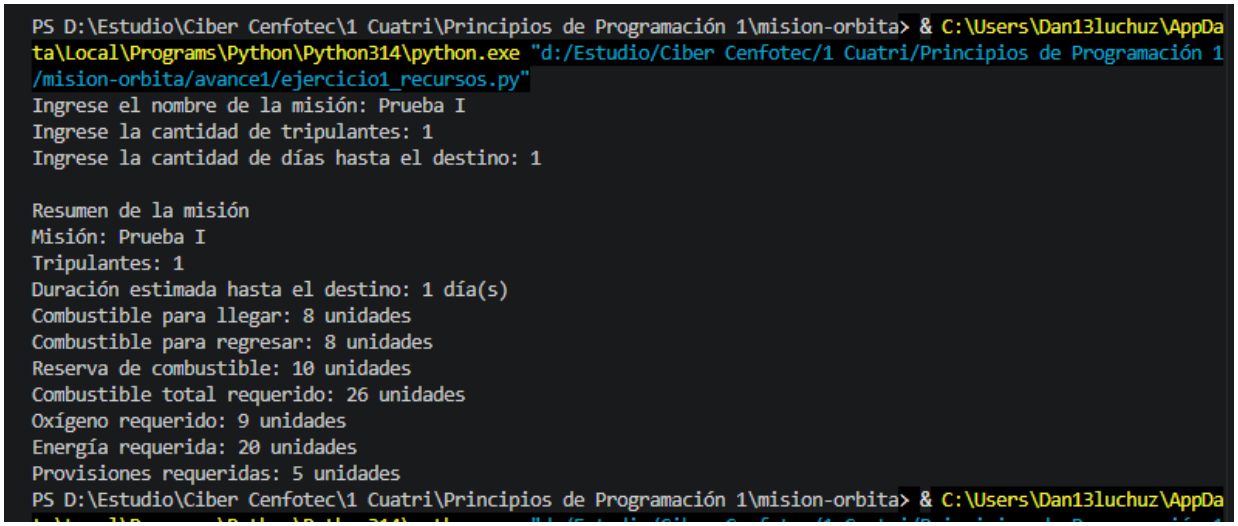
ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 1	Caso base oficial	Misión=Explorador I Tripulantes=3 Días=5	Combustible total=90 Oxígeno=65 Energía=60 Provisiones=33	Igual al esperado	Exitoso
CP-02	Ejercicio 1	Valores mínimos de prueba	Misión=Prueba I Tripulantes=1 Días=1	Combustible total=26 Oxígeno=9 Energía=20 Provisiones=5	Igual al esperado	Exitoso
CP-03	Ejercicio 1	Misión de mayor duración	Misión=Andrómeda Tripulantes=4 Días=7	Combustible total=122 Oxígeno=117 Energía=80 Provisiones=59	Igual al esperado	Exitoso

Evidencias de ejecución

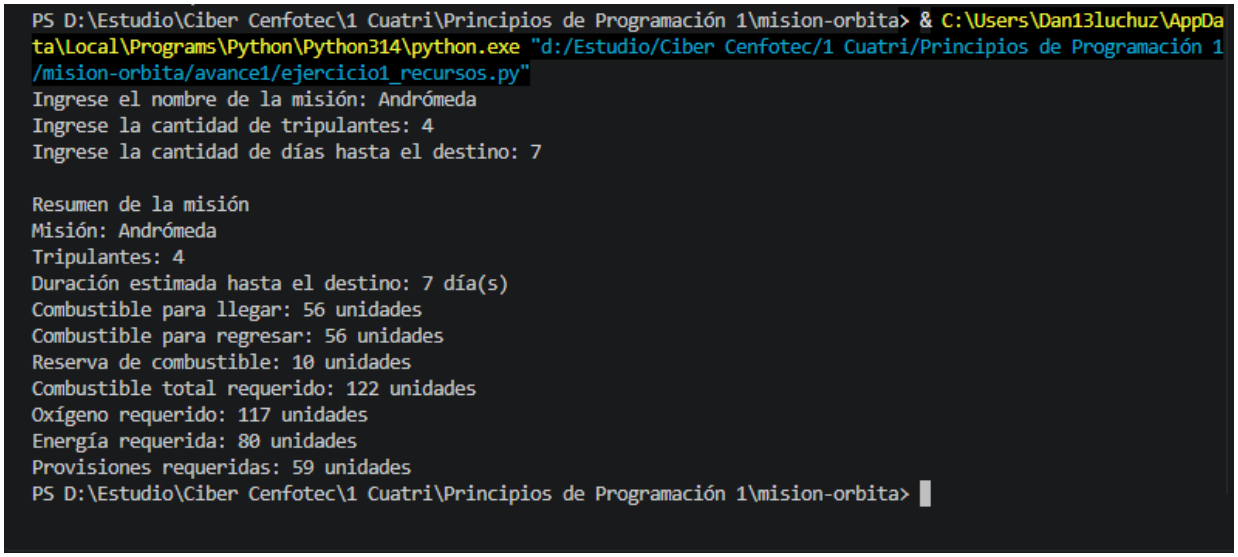
CP1 - Evidencia de ejecución



CP2 - Evidencia de ejecución



CP3 - Evidencia de ejecución

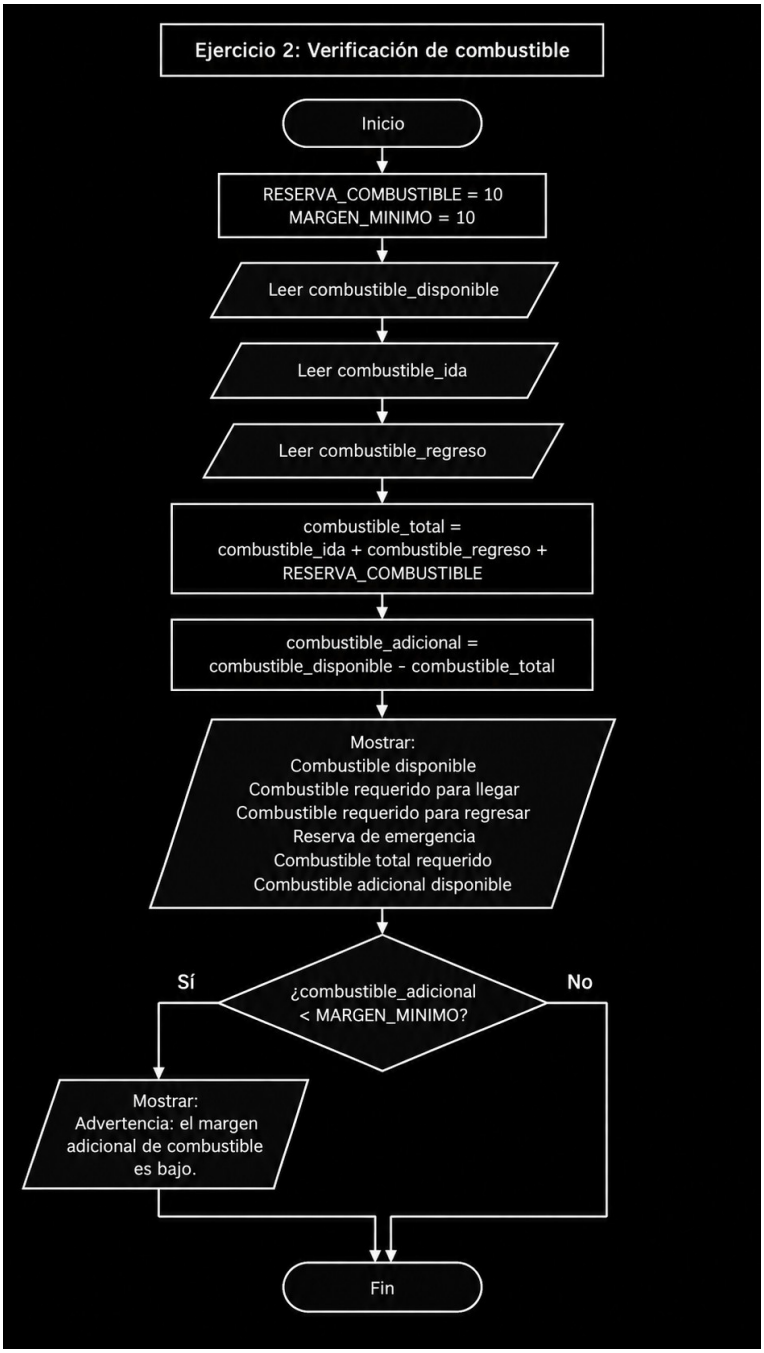


Ejercicio 2: Verificación de combustible

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
combustible_disponible	int	Entrada	Combustible disponible en la nave; entero positivo.
combustible_ida	int	Entrada	Combustible requerido para el viaje de ida.
combustible_regreso	int	Entrada	Combustible requerido para el viaje de regreso.
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Reserva fija de emergencia: 10 unidades.
MARGEN_MINIMO	int	Constante	Límite fijo de 10 unidades para determinar un margen bajo.
combustible_total	int	Salida	Total requerido: ida + regreso + reserva.
combustible_adicional	int	Salida	Diferencia entre combustible disponible y total requerido.

Diagrama de flujo



Código

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio2_combustible.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrante: Daniel Barboza Álvarez
# Fecha: 07/10/2026
# Versión: 1.0
# Descripción: Verifica el margen adicional de combustible de una misión.
# ============================================================

# Declaración de constantes
# La reserva se incluye en el combustible total y el margen mínimo
# permite determinar cuándo se debe mostrar una advertencia.
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
MARGEN_MINIMO = 10

# Entrada de datos
# Se solicitan las cantidades necesarias para verificar el combustible.
combustible_disponible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Ingrese el combustible requerido para la ida: "))
combustible_regreso = int(input("Ingrese el combustible requerido para el regreso: "))

# Procesamiento
# Se calcula el combustible necesario para completar toda la misión
# y cuánto queda disponible después de cubrirlo.
combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE
combustible_adicional = combustible_disponible - combustible_total

# Salida de resultados
# Estas cantidades deben mostrarse siempre, independientemente del margen.
print()
print("Resumen de combustible")
print(f"Combustible disponible: {combustible_disponible} unidades")
print(f"Combustible requerido para llegar: {combustible_ida} unidades")
print(f"Combustible requerido para regresar: {combustible_regreso} unidades")
print(f"Reserva de emergencia: {RESERVA_COMBUSTIBLE} unidades")
print(f"Combustible total requerido: {combustible_total} unidades")
print(f"Combustible adicional disponible: {combustible_adicional} unidades")

# Decisión
# La advertencia aparece únicamente cuando el margen adicional
# es menor que las 10 unidades establecidas.
if combustible_adicional < MARGEN_MINIMO:
    print("Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.")
```

Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 2	Margen suficiente	Disponible=110 Ida=40 Regreso=40	Total=90 Adicional=20 Sin advertencia	Igual al esperado	Exitoso
CP-02	Ejercicio 2	Margen exactamente igual a 10	Disponible=100 Ida=40 Regreso=40	Total=90 Adicional=10 Sin advertencia	Igual al esperado	Exitoso
CP-03	Ejercicio 2	Margen adicional bajo	Disponible=95 Ida=40 Regreso=40	Total=90 Adicional=5 Muestra advertencia	Igual al esperado	Exitoso
CP-04	Ejercicio 2	Alcanza para ida, no para toda la misión	Disponible=50 Ida=40 Regreso=40	Total=90 Adicional=-40 Muestra advertencia	Igual al esperado	Exitoso

Evidencias de ejecución

CP1 - Evidencia de ejecución

```
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita> & C:\Users\Dan13luchuz\AppDa
ta\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "d:/Estudio/Ciber Cenfotec/1 Cuatri/Principios de Programación 1
/mision-orbita/avance1/ejercicio2_combustible.py"
Ingrese el combustible disponible: 110
Ingrese el combustible requerido para la ida: 40
Ingrese el combustible requerido para el regreso: 40

Resumen de combustible
Combustible disponible: 110 unidades
Combustible requerido para llegar: 40 unidades
Combustible requerido para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional disponible: 20 unidades
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita>
```

CP2 - Evidencia de ejecución

```
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional disponible: 20 unidades
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita> & C:\Users\Dan13luchuz\AppDa
ta\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "d:/Estudio/Ciber Cenfotec/1 Cuatri/Principios de Programación 1
/mision-orbita/avance1/ejercicio2_combustible.py"
Ingrese el combustible disponible: 100
Ingrese el combustible requerido para la ida: 40
Ingrese el combustible requerido para el regreso: 40

Resumen de combustible
Combustible disponible: 100 unidades
Combustible requerido para llegar: 40 unidades
Combustible requerido para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional disponible: 10 unidades
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita>
```

CP3 - Evidencia de ejecución

```
Combustible adicional disponible: 10 unidades
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita> & C:\Users\Dan13luchuz\AppDa
ta\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "d:/Estudio/Ciber Cenfotec/1 Cuatri/Principios de Programación 1
/mision-orbita/avance1/ejercicio2_combustible.py"
Ingrese el combustible disponible: 95
Ingrese el combustible requerido para la ida: 40
Ingrese el combustible requerido para el regreso: 40

Resumen de combustible
Combustible disponible: 95 unidades
Combustible requerido para llegar: 40 unidades
Combustible requerido para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional disponible: 5 unidades
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita>
```

CP4 - Evidencia de ejecución

```
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita> & C:\Users\Dan13luchuz\AppDat
\python.exe "d:/Estudio/Ciber Cenfotec/1 Cuatri/Principios de Programación 1/mis> & C:\Users\Dan13luchuz\AppDat
\python.exe "d:/Estudio/Ciber Cenfotec/1 Cuatri/Principios de Programación 1/mision-orbita/avance1/ejercicio2_c
Ingrese el combustible disponible: 50
Ingrese el combustible requerido para la ida: 40
Ingrese el combustible requerido para el regreso: 40

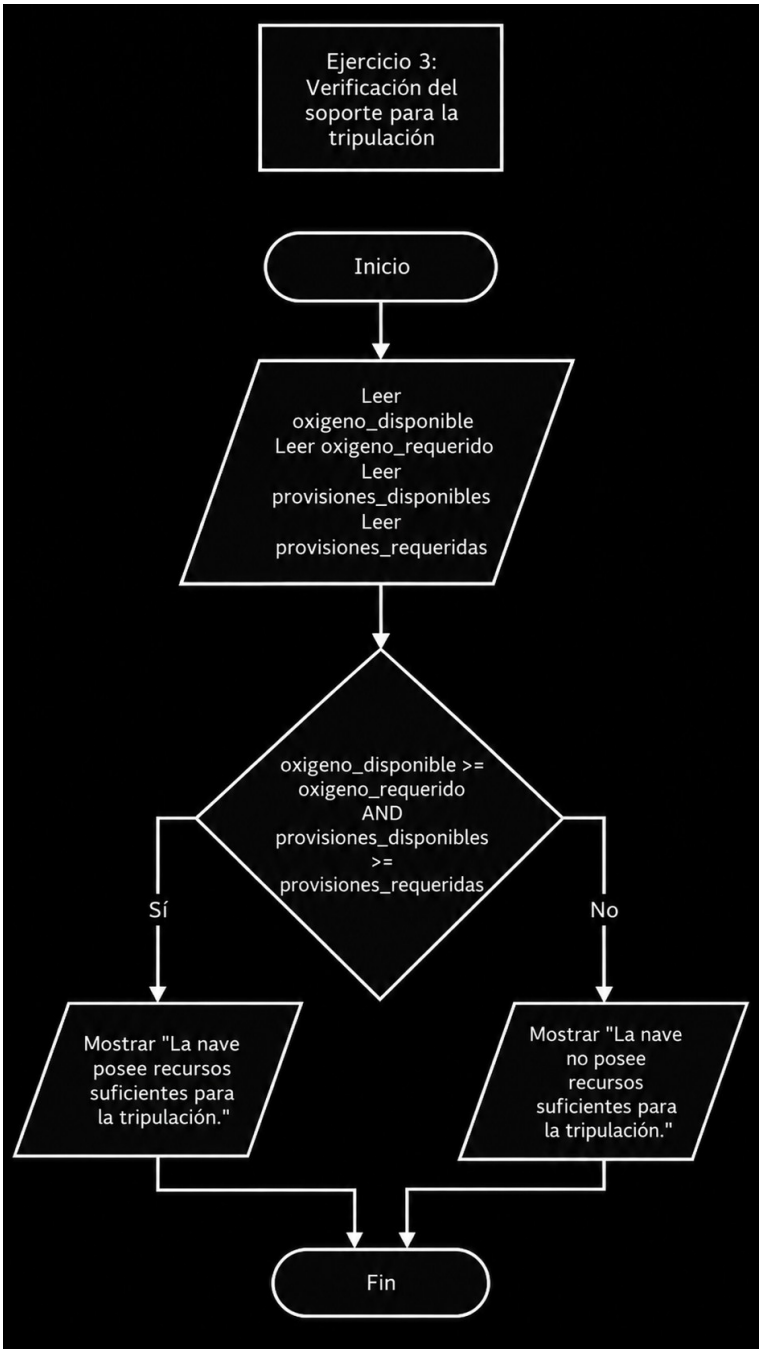
Resumen de combustible
Combustible disponible: 50 unidades
Combustible requerido para llegar: 40 unidades
Combustible requerido para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional disponible: -40 unidades
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita>
```

Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
oxigeno_disponible	int	Entrada	Cantidad de oxígeno disponible; entero positivo.
oxigeno_requerido	int	Entrada	Cantidad de oxígeno necesaria para la misión.
provisiones_disponibles	int	Entrada	Cantidad de provisiones disponibles; entero positivo.
provisiones_requeridas	int	Entrada	Cantidad de provisiones necesaria para la misión.

Diagrama de flujo



Código

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio3_soporte_tripulacion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrante: Daniel Barboza Álvarez
# Fecha: 09/10/2026
# Versión: 1.0
# Descripción: Verifica si la nave posee recursos suficientes para la tripulación.
# ============================================================

# Entrada de datos
# Se solicitan los recursos disponibles y requeridos para la misión.
oxigeno_disponible = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Ingrese el oxígeno requerido: "))
provisiones_disponibles = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Ingrese las provisiones requeridas: "))

# Proceso y salida
# Se verifica si la nave cuenta con oxígeno y provisiones suficientes.
print()
print("Verificación del soporte para la tripulación")

if oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas:
    print("La nave posee recursos suficientes para la tripulación.")
else:
    print("La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.")
```

Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 3	Ambos recursos suficientes	Oxígeno: 70/60 Provisiones: 40/35	La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	Igual al esperado	Exitoso
CP-02	Ejercicio 3	Provisiones insuficientes	Oxígeno: 70/60 Provisiones: 30/35	La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.	Igual al esperado	Exitoso
CP-03	Ejercicio 3	Recursos exactamente iguales al mínimo	Oxígeno: 60/60 Provisiones: 35/35	La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	Igual al esperado	Exitoso

Evidencias de ejecución

CP1 - Evidencia de ejecución

```
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita> & C:\Users\Dan13luchuz\AppData\Local\Pro
grams\Python\Python314\python.exe "d:/Estudio/Ciber Cenfotec/1 Cuatri/Principios de Programación 1/mision-orbita/avance1/e
jercicio3_soporte_tripulacion.py"
Ingrese el oxígeno disponible: 70
Ingrese el oxígeno requerido: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 40
Ingrese las provisiones requeridas: 35

Verificación del soporte para la tripulación
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita>
```

CP2 - Evidencia de ejecución

```
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita> & C:\Users\Dan13luchuz\AppData\Local\Pro
grams\Python\Python314\python.exe "d:/Estudio/Ciber Cenfotec/1 Cuatri/Principios de Programación 1/mision-orbita/avance1/e
jercicio3_soporte_tripulacion.py"
Ingrese el oxígeno disponible: 70
Ingrese el oxígeno requerido: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 30
Ingrese las provisiones requeridas: 35

Verificación del soporte para la tripulación
La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita>
```

CP3 - Evidencia de ejecución

```
La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita> & C:\Users\Dan13luchuz\AppData\Local\Pro
grams\Python\Python314\python.exe "d:/Estudio/Ciber Cenfotec/1 Cuatri/Principios de Programación 1/mision-orbita/avance1/e
jercicio3_soporte_tripulacion.py"
Ingrese el oxígeno disponible: 60
Ingrese el oxígeno requerido: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 35
Ingrese las provisiones requeridas: 35

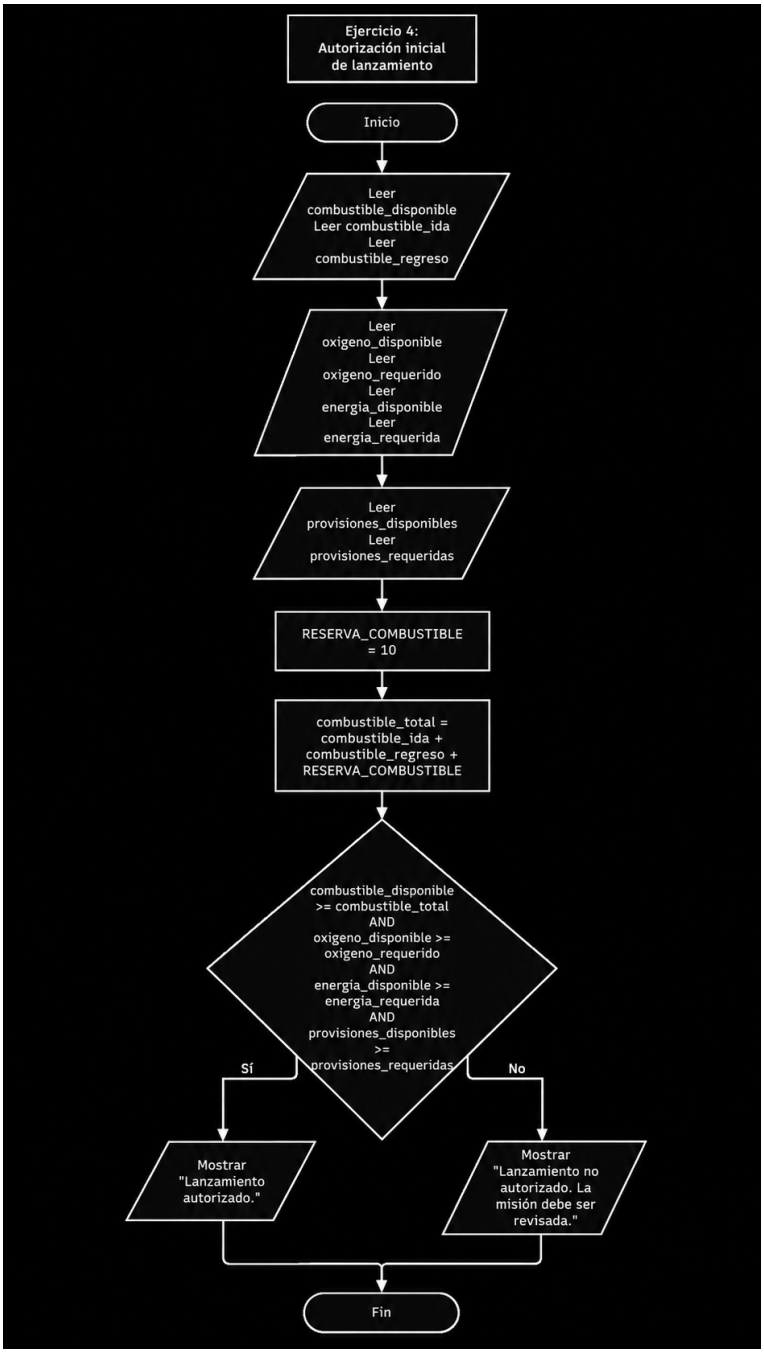
Verificación del soporte para la tripulación
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita>
```

Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
combustible_disponible	int	Entrada	Combustible disponible para la misión.
combustible_ida	int	Entrada	Combustible requerido para llegar al destino.
combustible_regreso	int	Entrada	Combustible requerido para regresar.
oxigeno_disponible	int	Entrada	Oxígeno disponible en la nave.
oxigeno_requerido	int	Entrada	Oxígeno requerido para la misión.
energia_disponible	int	Entrada	Energía disponible en la nave.
energia_requerida	int	Entrada	Energía requerida para la misión.
provisiones_disponibles	int	Entrada	Provisiones disponibles en la nave.
provisiones_requeridas	int	Entrada	Provisiones requeridas para la misión.
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Reserva fija de emergencia: 10 unidades de combustible.
combustible_total	int	Intermedia	Total de combustible requerido: ida + regreso + reserva.

Diagrama de flujo



Código

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio4_autorizacion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrante: Daniel Barboza Álvarez
# Fecha: 10/10/2026
# Versión: 1.0
# Descripción: Verifica si una misión puede ser autorizada para el lanzamiento.
# ============================================================

# Declaración de constante
# Se establece la reserva de combustible requerida para la misión.
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10

# Entrada de datos
# Se solicitan los recursos disponibles y requeridos para la misión.
combustible_disponible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Ingrese el combustible requerido para la ida: "))
combustible_regreso = int(input("Ingrese el combustible requerido para el regreso: "))

oxigeno_disponible = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Ingrese el oxígeno requerido: "))

energia_disponible = int(input("Ingrese la energía disponible: "))
energia_requerida = int(input("Ingrese la energía requerida: "))

provisiones_disponibles = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Ingrese las provisiones requeridas: "))

# Procesamiento
# Se calcula el combustible total requerido incluyendo la reserva.
combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE

# Decisión y salida
# El lanzamiento solamente se autoriza si todos los recursos son suficientes.
print()
print("Verificación para el lanzamiento")

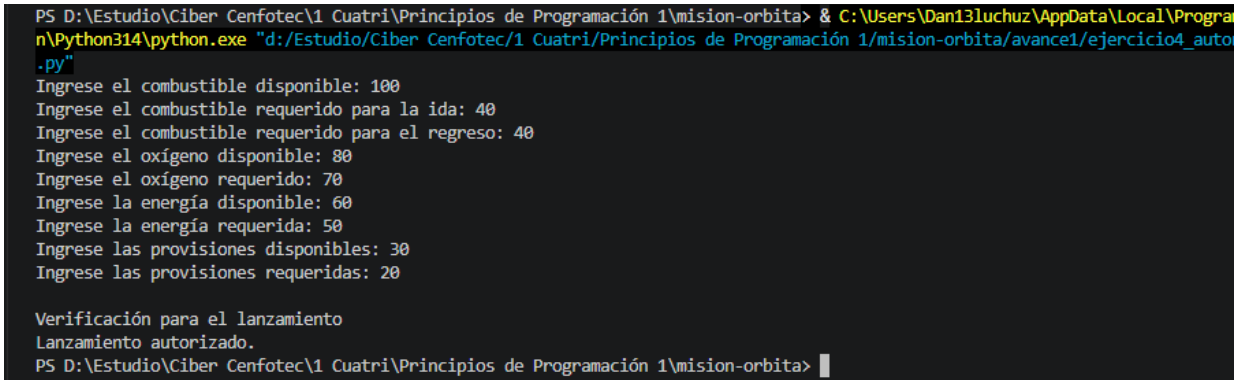
if (
    combustible_disponible >= combustible_total
    and oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido
    and energia_disponible >= energia_requerida
    and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas
):
    print("Lanzamiento autorizado.")
else:
    print("Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.")
```

Casos de prueba

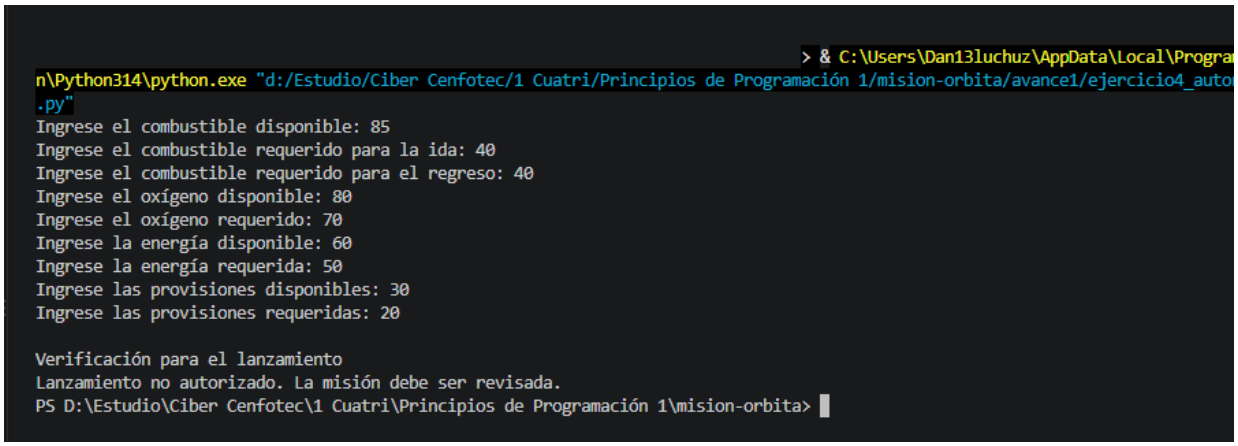
ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 4	Todos los recursos suficientes	Comb.: 100; ida=40; regreso=40 Oxígeno: 80/70 Energía: 60/50 Provisiones: 30/20	Lanzamiento autorizado.	Igual al esperado	Exitoso
CP-02	Ejercicio 4	Combustible insuficiente para total y reserva	Comb.: 85; ida=40; regreso=40 Oxígeno: 80/70 Energía: 60/50 Provisiones: 30/20	Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	Igual al esperado	Exitoso
CP-03	Ejercicio 4	Todos los recursos exactamente en el mínimo	Comb.: 90; ida=40; regreso=40 Oxígeno: 70/70 Energía: 50/50 Provisiones: 20/20	Lanzamiento autorizado.	Igual al esperado	Exitoso

Evidencias de ejecución

CP1 - Evidencia de ejecución



CP2 - Evidencia de ejecución



CP3 - Evidencia de ejecución

```
n\Python314\python.exe "d:/Estudio/Ciber Cenfotec/1 Cuatri/Principios de Programación 1/mision-orbita/avance1/ejercicio4_auto
.py"
Ingrese el combustible disponible: 90
Ingrese el combustible requerido para la ida: 40
Ingrese el combustible requerido para el regreso: 40
Ingrese el oxígeno disponible: 70
Ingrese el oxígeno requerido: 70
Ingrese la energía disponible: 50
Ingrese la energía requerida: 50
Ingrese las provisiones disponibles: 20
Ingrese las provisiones requeridas: 20

Verificación para el lanzamiento
Lanzamiento autorizado.
PS D:\Estudio\Ciber Cenfotec\1 Cuatri\Principios de Programación 1\mision-orbita>
```